SIGNAL_S6A

ENSEA

Beyond Engineering

ANALYSE DE FOURIER II 1A

1re année A

Travaux dirigés

2025-2026

Anne-Claire Egloffe
anne-claire.egloffe@ensea.fr

Table des matières

1 Produit de convolution **6**

2 TD machine **10**

3 Calcul au sens des distributions **11**

5 Transformée de Fourier **15**

7 Transformée de Fourier et fonctions périodiques **19**

Avancement des TD

Tableau à titre indicatif pour aider dans l'avancement des TD.

TD	**Travail à effectuer**
TD 1	tous les exercices du TD produit de convolution sauf 1.7 ;
TD 2	TD machine sur produit de convolution ;
TD 3	30–45 min sur exo 1.7, puis exos 3.1, 3.2, 3.3 ;
TD 4	suite TD distributions, exos 3.4, 3.5, 3.6 ;
TD 5-6	TD sur transformée de Fourier ;
TD 7	TD transformée de Fourier et fonctions périodiques.

1

Produit de convolution

Convergence de l'intégrale de Gauss

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^+$. On rappelle que

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

Correction guidée

Les exercices **1.5, 1.6, 1.8 et 1.9** sont en correction guidée sur **Moodle**.

Exercice 1.1 – Espaces de fonctions

1. Rappeler la définition des espaces $L^1(\mathbb{R})$, $L^1_{loc}(\mathbb{R})$, $L^2(\mathbb{R})$ et $L^\infty(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $g(x) = \frac{2x}{x^2+1} \in L^\infty(\mathbb{R})$ (on pourra effectuer un tableau de variation).
3. On considère les fonctions suivantes :
   $f_1(x) = e^{-x}$, $f_2(x) = e^{-x}\mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$, $f_3(x) = \cos(x)$, $f_4(x) = \mathbb{1}_{[-3,5]}(x)$, $f_5(x) = e^{-x^2}$, $f_6(x) = \dfrac{1}{x}\mathbb{1}_{[1,+\infty[}(x)$, $f_7(x) = \dfrac{1}{x}$, $f_8(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathbb{1}_{]0,1]}(x)$, $f_9(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_*^+}(x)$.
   Classer les fonctions $f_i(x)$ dans le tableau suivant.

$L^1(\mathbb{R})$	$L^1_{loc}(\mathbb{R})$	$L^2(\mathbb{R})$	$L^\infty(\mathbb{R})$

Table 1.1 – On classe les fonctions selon leur appartenance aux différents espaces.

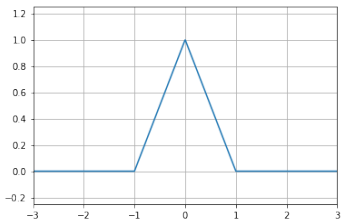
Exercice 1.2

On note $f(x) = e^{-x^2}$, $g(x) = \mathbb{1}_{[-1,1]}(x)$ et $h(x) = \dfrac{\sin(x)}{x}$.

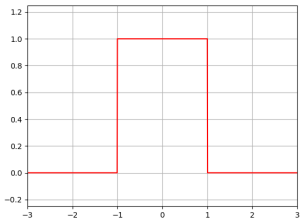
1. Sans faire de calcul, expliquer pourquoi le produit de convolution $f * g(t) \in L^p(\mathbb{R})$ pour $p = 1$, $p = 2$ et $p = \infty$.
2. a) Montrer que $h \in L^2(\mathbb{R})$.
   b) En déduire que $f * h \in L^p(\mathbb{R})$ avec $p = 1$ et $p = 2$.

Exercice 1.3

On considère les signaux h_1 et g_1 dont la représentations graphiques est donnée ci dessous

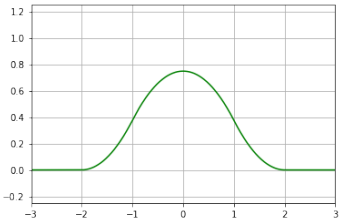


Représentation de $t \mapsto h_1(t)$



Représentation de $t \mapsto g_1(t)$

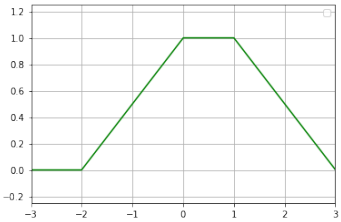
1. Calculer $h_1 * g_1(0)$.
2. Le résultat du produit de convolution $t \mapsto h_1 * g_1(t)$ est-il donné par la représentation graphique ci-dessous



Exercice 1.4

On considère les signaux $\Pi_2(t) = \Pi\left(\dfrac{t}{2}\right)$ (porte centrée en 0 de largeur 2) et $\mathcal{U}(t)$ (échelon).

1. Déterminer les supports des signaux Π_2 et $\mathcal{U}$.
2. Le résultat du produit de convolution $t \mapsto h_2 * g_2(t)$ est-il donné par la représentation graphique ci-dessous



Exercice 1.5

On rappele la formule du produit de convolution entre deux signaux f et g :

$$f \star g(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(t - x)\, dx \quad (1)$$

1. Comment peut-on simplifier la formule (1) lorsque les deux signaux sont causaux ?
2. Calculer $h_a * h_a(t)$ avec $h_a(t) = e^{-at}\mathcal{U}(t)$ ($a \in \mathbb{R}^*$).

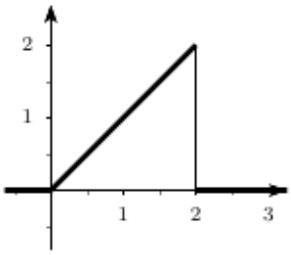
Exercice 1.6

Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. On rappelle que $\mathcal{U}(t) = \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(t)$ est la fonction échelon. On note $\mathcal{U}_a(t) = \mathcal{U}(t-a)$, la translation de vecteur a de la fonction échelon.

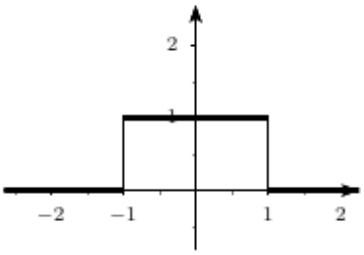
1. Calculer le produit de convolution $\mathcal{U} * \mathcal{U}$, puis $\mathcal{U}_a * \mathcal{U}$ et $\mathcal{U}_a * \mathcal{U}_b$.
2. En écrivant les fonctions-portes à l'aide d'échelons, en déduire $\mathbb{1}_{[a,b]} * \mathbb{1}_{[c,d]}$
3. Montrer que $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[a,b]} * \mathbb{1}_{[c,d]}(t)dt = (b-a)(d-c)$

Exercice 1.7

1. Rappeler la formule du produit de convolution entre deux signaux f et g.
2. Expliquer graphiquement le calcul de $f * g$ lorsque f et g sont définies par leur représentation graphique :



représentation de f



représentation de g

Exercices supplémentaires

Exercice 1.8

Les questions suivantes 1. et 2. sont indépendantes.

1. Calculer $h_a * h_a * h_a * ... * h_a$ (n fois) avec $h_a(x) = e^{-ax}\mathcal{U}(x)$ ($a \in \mathbb{R}^*$)
2. a) Calculer $g_a * g_b$ avec $g_a(x) = |a|e^{-2\pi a^2 x^2}$

   b) Calculer $\int_{\mathbb{R}} g_a * g_b(t)dt$, $\int_{\mathbb{R}} (xg_a) * g_b(t)dt$ et $\int_{\mathbb{R}} (x^2 g_a) * g_b(t)dt$

Exercice 1.9

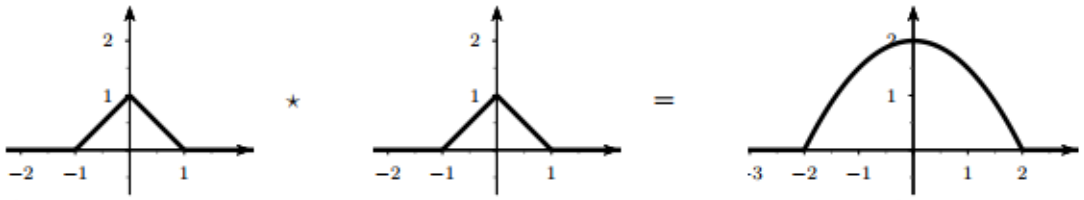
On rappele la formule du produit de convolution entre 2 signaux f et g :

$$f \star g(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(t-x)\,dx \quad (1)$$

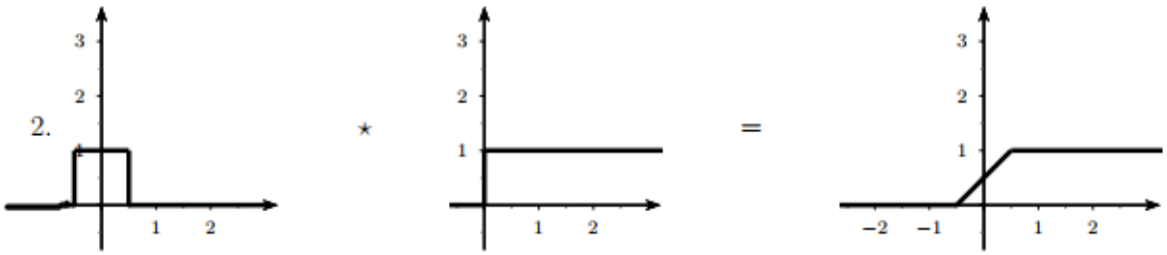
1. Comment peut-on simplifier la formule (1) lorsque les deux signaux sont causaux ?
2. Calculer $s * r(t)$ avec $s(t) = t^2\mathcal{U}(t)$ et $r(t) = (2t-3)\mathcal{U}(t)$.

Exercice 1.10

Dire si les produits de convolution suivants sont vrais ou faux en justifiant votre réponse :

1. 

(indication : on pourra calculer la valeur du produit de convolution en 0)

2. 

2 TD machine

▷ Voir Moodle pour télécharger le noteBook.

3

Calcul au sens des distributions

Notations

Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une fonction appartenant à $L^1_{loc}(\mathbb{R})$.
On utilisera la notation T_f pour désigner la distribution associée à la fonction f :

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(t)\varphi(t)dt, \qquad \textbf{pour tout } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Parfois, selon le contexte, on pourra utiliser la notation f pour désigner la distribution T_f associée à la fonction f (c'est le contexte qui nous permettra de savoir s'il s'agit d'une fonction ou d'une distribution).

Correction guidée

Les exercices **3.1, 3.2, 3.4, 3.6 Q1, 3.8, 3.9 et 3.10** sont en correction guidée sur **Moodle**.

Exercice 3.1 – Distributions de référence

1. Soit

$$\begin{cases} T_1 : \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \to \mathbb{R} \\ \qquad\qquad \varphi & \to \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi(x^2)\, dx \end{cases}$$

   a) Montrer que $T_1(\varphi) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{\sqrt{x}} dx$

   b) En déduire que $T_1 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

2. Soit

$$\begin{cases} T_2 : \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \to \mathbb{R} \\ \qquad\qquad \varphi & \to \displaystyle\int_0^{\pi} \varphi'(x)\cos(x)\, dx \end{cases}$$

   a) Montrer que $T_2(\varphi) = -\varphi(\pi) - \varphi(0) + \displaystyle\int_0^{\pi} \varphi(x)\sin(x)dx$

   b) En déduire que $T_2 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Exercice 3.2 – Autour de la valeur principale de $\dfrac{1}{x}$

On a vu précedemment que $\dfrac{1}{x} \notin L^1_{loc}(\mathbb{R})$: on ne peut pas définir directement la distribution associée à $\dfrac{1}{x}$.

C'est pourquoi on définit la distribution **valeur principale de** $\dfrac{1}{x}$, notée $vp\,\dfrac{1}{x}$, par :

$$\langle vp\,\frac{1}{x}, \varphi\rangle = \lim_{\epsilon\to 0}\int_{|x|\geqslant\varepsilon}\frac{\varphi(x)}{x}dx$$

Nous allons montrer que $vp\,\dfrac{1}{x}$ ainsi définie est une distribution.

1. Montrer que $x \mapsto \ln|x|$ appartient à $L^1_{loc}(\mathbb{R})$.
2. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Montrer que
$$\langle vp\,\frac{1}{x}, \varphi\rangle = -\int_{\mathbb{R}}\ln|x|\varphi'(x)dx$$
3. En déduire $T'_{\ln|x|} = vp\,\dfrac{1}{x}$ puis que $vp\,\dfrac{1}{x} \in \mathcal{D}'(R)$.
4. Montrer que $x \times vp\,\dfrac{1}{x} = 1$.

Exercice 3.3 – Dérivée de δ_a

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction $\mathcal{C}^\infty$. Montrer que

$$(f \times \delta_a)' = f' \times \delta_a + f \times \delta'_a$$

en appliquant chaque distribution à une fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Exercice 3.4 – Equation de Bessel

Soit $a \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que
$$x \times \delta'_a = -\delta_a + a\delta'_a$$
2. Montrer que
$$x^2 \times \delta''_a = 2\delta_a - 4a\delta'_a + a^2\delta''_a$$
3. En déduire que δ_0 est solution (au sens des distributions) de l'équation de Bessel d'ordre 1 :
$$x^2y''(x) + xy'(x) + x^2y(x) = y(x)$$

Exercice 3.5 – Formule des sauts : application directe du cours

Soit $a < b$ deux réels. On considère les fonctions suivantes :

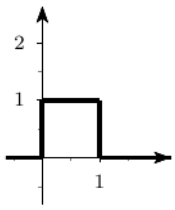
$$f_1(x) = \mathbb{1}_{[a,+\infty[}(x), \quad f_2(x) = \mathbb{1}_{[a,b]}(x), \quad f_3(x) = \mathbb{1}_{[-1,1]}(x)\sin(\pi x) \quad \text{et} \quad f_4(x) = \mathbb{1}_{[-1,1]}(x)\cos(\pi x).$$

1. Rappeler la formule des sauts.
2. Pour $i \in \{1, 2, 3, 4\}$:
   a) Représenter graphiquement la fonction f_i
   b) Calculer T'_{f_i} la dérivée au sens des distributions f_i en appliquant la formule des sauts

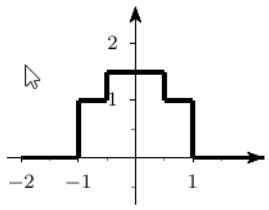
Exercice 3.6 – Produit de convolution

1. Dans chacun des cas ci-dessous, calculez $T * S$ puis donnez en une représentation graphique :
   a) $T = \delta_{-1} + 2\delta_1$ et $S = \frac{1}{2}\delta_{-1} - 3\delta_1$
   b) $T = \delta + 2\delta_{-1}$ et $S(x) = \Lambda(x+1)$. On rappelle que $\Lambda(x) = \begin{cases} x+1 \text{ si } x \in]-1;0] \\ -x+1 \text{ si } x \in]0;1] \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$
   c) $T = \delta_{-1} + 2\delta + \delta_{3/2}$ et $S(x) = \mathbb{1}_{[-1/2,3/2]}(x)$
2. Dire si le produit de convolution suivant est vrai ou faux en justifiant :

$$\delta + \frac{1}{2}\delta_{1/2} + \delta_1 \quad \star$$



$$=$$



3. Pour $T > 0$, on rappelle que $\text{Ш}_T = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta_{nT}$. Dans chacun des cas ci-dessous, donner une représentation graphique des distributions suivantes :
   a) $\cos(t) \times \text{Ш}_{2\pi}(t)$
   b) $\cos(t) \times \text{Ш}_{\pi}(t)$
   c) $\left[\sin(t) \times \Pi\left(\frac{t}{\pi}\right)\right] * \text{Ш}_{\pi}$, où $\Pi(t) = \begin{cases} 1 \text{ si } t \in \left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right] \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$

Exercices supplémentaires

Exercice 3.7 – Suite de l'Exercice 3.2

On appelle **partie finie** de $\frac{1}{x^2}$, notée $Pf\,\frac{1}{x^2}$, l'application définie par :

$$\langle Pf\,\frac{1}{x^2}, \varphi\rangle = \lim_{\epsilon\to 0} \int_{|x|\geqslant\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2}dx - 2\frac{\varphi(0)}{\varepsilon}$$

1. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\langle Pf\,\frac{1}{x^2}, \varphi\rangle = -\int_{\mathbb{R}} \ln|x|\varphi''(x)dx$$

2. En déduire $T''_{\ln|x|} = -Pf\,\frac{1}{x^2}$
3. Quel est le lien entre $Pf\,\frac{1}{x^2}$ et $vp\,\frac{1}{x}$?
4. Vérifier que $x^2 \times Pf\,\frac{1}{x^2} = 1$ et $x \times Pf\,\frac{1}{x^2} = vp\,\frac{1}{x}$

Exercice 3.8 – Suite de l'Exercice 3.4

Montrer que δ' est solution (au sens des distributions) de l'équation de Bessel d'ordre 2 :

$$t^2y''(t) + ty'(t) + t^2y(t) = 2^2y(t)$$

Exercice 3.9 – Exercice de synthèse

Soit $\varepsilon > 0$. On considère la fonction $f_\varepsilon(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathbb{1}_{]\varepsilon,+\infty[}(x)$. On note D l'opérateur différentiel défini sur $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ par :

$$D(T) = 4t \times T'' + 6T'$$

1. En utilisant la formule des sauts, montrer que $D(T_{f_\varepsilon}) = 4\sqrt{\varepsilon}\delta'_\varepsilon$
2. Quelle est la limite dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ de $D(T_{f_\varepsilon})$ quand ε tend vers 0 ?

Exercice 3.10 – Pour aller plus loin

1. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $T_n = \displaystyle\sum_{k=-n}^{n} \delta_k$ et $F_n = \dfrac{1}{2n+1} T_n * T_n$

   a) Montrer que

   $$F_n = \sum_{j=-2n-1}^{2n+1} \left(1 - \frac{|j|}{2n+1}\right)\delta_j$$

   b) Montrer que $\lim\limits_{n\to\infty} F_n = \lim\limits_{n\to\infty} T_n = \text{Ш}$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

2. Soit $0 < \rho < 1$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On note $P_\rho(\theta) = 1 + 2\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \rho^n \cos(n\theta)$ le noyau de Poisson.

   a) Montrer que $P_\rho(\theta) = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\theta}$ avec $c_n = \rho^{|n|}$

   b) i. Montrer que

   $$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_\rho(\theta)d\theta = 1$$

   ii. Montrer que

   $$P_\rho(\theta) = \frac{1-\rho^2}{1 - 2\rho\cos(\theta) + \rho^2}$$

   puis en déduire que $P_\rho(\theta) \geqslant 0$.

   iii. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, $\lim\limits_{\rho\to 1} \displaystyle\int_{\varepsilon<|\theta|<\pi} P_\rho(\theta)d\theta = 0$

   c) Déduire de ce qui précède que $\lim\limits_{\rho\to 1} P_\rho \times \mathbb{1}_{[-\pi,\pi]} = \delta$ puis que $\lim\limits_{\rho\to 1} P_\rho = 2\pi\text{Ш}_{2\pi}$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

5 Transformée de Fourier

Correction guidée

Les exercices **5.2, 5.7, 5.8 et 5.11** sont en correction guidée sur **Moodle**.

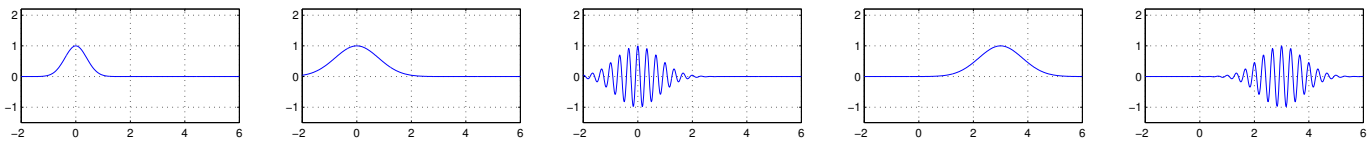
Exercice 5.1

Soit $g \in L^1(\mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Calculez la transformée de Fourier de la fonction $t \mapsto g(t)e^{2i\pi\alpha t}$.
2. Montrez que $f \mapsto \hat{g}(f)e^{-2i\pi\alpha f}$ est la transformée de Fourier d'une fonction appartenant à $L^1(\mathbb{R})$ que l'on précisera.
3. Calculez la transformée de Fourier de la fonction $t \mapsto g(t)\cos(2\pi\alpha t)$ (on pourra utiliser la formule d'Euler liant cosinus et exponentielle).
4. Montrez que $f \mapsto \hat{g}(f)\cos(2\pi\alpha f)$ est la transformée de Fourier d'une fonction appartenant à $L^1(\mathbb{R})$ que l'on précisera.

Exercice 5.2

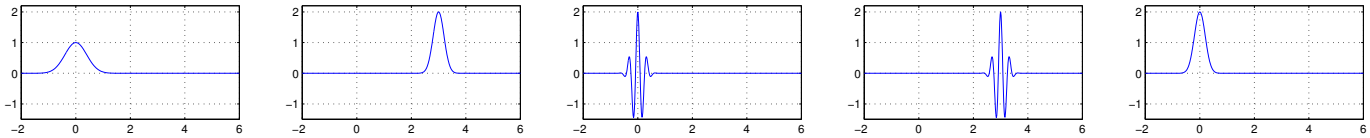
Soit s_0 un signal réel continu. Les signaux s_1 à s_4 ont été obtenus par des transformations simples du signal s_0 : modulation, décalage, dilatation. La figure 5.1 représente la partie réelle des cinq signaux s_0 à s_4.



s_0 s_1 s_2 s_3 s_4

TABLE 5.1 – Signaux temporel

La figure 5.2 suivante représente la partie réelle de leur transformée de Fourier (S_a à S_e) dans le désordre On sait cependant que S_a est la transformée de s_0.



S_a S_b S_c S_d S_e

TABLE 5.2 – Transformée de Fourier des signaux

1. Expliquez comment chacun des signaux s_1 à s_4 a été obtenu à partir de s_0.
2. Déterminez, en justifiant soigneusement votre réponse, la transformée de Fourier des signaux s_1, s_2, s_3, s_4 parmi l'ensemble S_b, S_c, S_d, S_e.

Exercice 5.3

1. Rappeler la transformée de Fourier de Λ et Π.
2. Représenter les signaux suivants puis calculer leur transformée de Fourier :

   a) $g_1(t) = \Pi(t-3)$

   b) $g_2(t) = \Lambda\left(\frac{t}{3}\right)$

   c) $g_3(t) = \Pi\left(\frac{t-1}{2}\right)$

   d) $g_4(t) = \Lambda\left(\frac{3t-1}{4}\right)$

Exercice 5.4 – Egalité de Parseval

Le but de cet exercice est de montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{\pi}{2}$

1. Montrer la transformée de Fourier de $g(t) = e^{-|t|}$ est $\hat{g}(f) = \dfrac{2}{1+4\pi^2 f^2}$

   Indication :
   $$\hat{g}(f) = \int_{-\infty}^{0} g(t)e^{-2i\pi ft}dt + \int_{0}^{+\infty} g(t)e^{-2i\pi ft}dt$$
   (le fait de distinguer les cas $t > 0$ et $t < 0$ permet d'enlever la valeur absolue)
2. Montrer en appliquant l'identité de Parseval que
   $$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{\pi}{2}$$

Exercice 5.5 – Formule d'inversion

Soit $a \in \mathbb{R}_*^+$. On rappelle que la transformée de Fourier de $g(x) = e^{-|x|}$ est $\hat{g}(f) = \dfrac{2}{1+4\pi^2 f^2}$

1. Calculer la transformée de Fourier de $g_a(x) = e^{-a|x|}$.
   Indication : on pourra exprimer g_a en fonction de g et utiliser la formule de dilation.
2. On note $s_a(x) = \dfrac{2a}{a^2 + 4\pi^2 x^2}$. Calculer $\hat{s}_a(f)$.
   Indication : on pourra utiliser la formule d'inversion.

Exercice 5.6 – Transformée de Fourier d'une gaussienne

Soit $u(t) = e^{-\pi t^2}$. Le but de cet exercice est de montrer que

$$\hat{u}(f) = e^{-\pi f^2}$$

On note (E) l'équation différentielle :

$$(E) \qquad y'(t) + 2\pi t y(t) = 0$$

On rappelle que pour tout $\alpha > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \tag{5.1}$$

1. a) Montrez que u est solution de l'équation différentielle (E).
   b) Déterminez l'ensemble des solutions de (E).
2. Justifiez le fait que la transformée de Fourier de u existe.
3. a) Prendre la transformée de Fourier de l'équation différentielle (E). En déduire une équation différentielle vérifiée par $\hat{u}(f)$.
   b) Montrez que $\hat{u}(f) = Ce^{-\pi f^2}$, avec $C \in \mathbb{R}$ une constante.
   c) Déterminez la valeur de la constante C.
   (*Indication : on pourra utiliser l'egalité* (5.1)).
   d) En déduire que $\hat{u}(f) = e^{-\pi f^2}$

Exercice 5.7 – Splines cubiques

On note $\chi(x) = \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$ et $\phi(x) = \chi * \chi * \chi * \chi(x)$

1. Montrer que le support de ϕ est inclus dans $[0, 4]$.
2. a) Montrer que $\chi' = \delta_0 - \delta_1$
   b) En déduire que $\phi^{(4)} = \delta_0 - 4\delta_1 + 6\delta_2 - 4\delta_3 + \delta_4$
   c) En déduire que ϕ est polynomiale de degré 3 par morceaux.
   d) Représenter ϕ ainsi que ses dérivées.
3. a) Montrer que
   $$\widehat{\chi}(f) = e^{-\pi i f} \frac{\sin(\pi f)}{\pi f} = \frac{1 - e^{-2i\pi f}}{2i\pi f}$$
   b) En déduire $\widehat{\phi}(f)$
   c) Vérifier que $\widehat{\phi}(2f) = \left(\frac{1 + e^{-2i\pi f}}{2}\right)^4 \widehat{\phi}(f)$
   d) Montrer que $\mathcal{F}\left(\phi\left(\frac{t}{2}\right)\right)(f) = 2\left(\frac{1 + e^{-2i\pi f}}{2}\right)^4 \mathcal{F}(\phi)(f)$
   e) En déduire une expression de $\phi\left(\frac{t}{2}\right)$ comme combinaison linéaire de $\phi(t)$, $\phi(t-1)$, $\phi(t-2)$, $\phi(t-3)$, $\phi(t-4)$.

Exercices supplémentaires

Exercice 5.8 – Opération sur la transformée de Fourier d'une gaussienne

Soit $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$. On note $u(t) = e^{-\pi t^2}$ et $u_{m,\sigma}(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}}$. On rappelle que $\hat{u}(f) = e^{-\pi f^2}$.

1. Déterminez la transformée de Fourier de $u_{0,\sigma}$.
2. Exprimez $u_{m,\sigma}$ en fonction de $u_{0,\sigma}$; en déduire la transformée de Fourier de $u_{m,\sigma}$.
3. Utilisez la transformée de Fourier pour calculer le produit de convolution $u_{m,\sigma} * u_{m',\sigma'}$

Exercice 5.9

Existe-t-il une fonction $g \in L^1(\mathbb{R})$ telle que pour toute fonction $h \in L^1(\mathbb{R})$, $g * h = h$?

Exercice 5.10 – Différente façon de calculer une transformée de Fourier

On considère la fonction paire g définie par : $\begin{cases} g(t) = 1 \text{ si } t \in [0,1[\\ g(t) = 2 - t \text{ si } 1 \leqslant t \leqslant 2 \\ g(t) = 0 \text{ si } t \geqslant 2 \end{cases}$

1. Représenter la fonction g
2. Calculer sa transformée de Fourier :
   a) directement (par la définition),
   b) en écrivant g comme somme de triangle,
   c) en utilisant g',
   d) à l'aide d'un produit de convolution.

Exercice 5.11 – Pour aller plus loin

1. Utiliser la relation $t \times v.p. \left[\frac{1}{t}\right] = 1$ pour montrer que
$$\frac{1}{2i\pi}\frac{d}{d\nu}\left[\mathcal{F}\left(v.p.\left[\frac{1}{t}\right]\right)(\nu)\right] = -\delta(\nu)$$
2. En déduire que
$$\mathcal{F}\left(v.p.\left[\frac{1}{t}\right]\right)(\nu) = -2i\pi\mathcal{U}(\nu) + C \tag{5.2}$$
avec $C \in \mathbb{R}$ une constante et $\mathcal{U}(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \geqslant 0 \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$
3. Soit $\varphi(t) = e^{-\pi t^2}$. On rappelle que $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et que $\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2} dt = 1$.
   a) En revenant à la définition de la transformée de Fourier au sens des distributions, montrer que
$$\langle \mathcal{F}\left(v.p.\left[\frac{1}{t}\right]\right), \varphi\rangle = 0$$
   b) En utilisant la question 2., calculer $\langle \mathcal{F}\left(v.p.\left[\frac{1}{t}\right]\right), \varphi\rangle$ d'une autre façon et en déduire la valeur de la constante $C = i\pi$.
4. Montrer que
$$\mathcal{F}(\mathcal{U})(\nu) = \frac{v.p.\left[\frac{1}{\nu}\right]}{2i\pi} + \frac{\delta(\nu)}{2}$$

7 Transformée de Fourier et fonctions périodiques

Exercice 7.1 – Un peu de cours

1. Montrer, en utilisant la définition de la transformée de Fourier au sens des distributions, que

$$\mathcal{F}(\delta_0) = 1$$

2. Compléter le tableau suivant en utilisant la question 1 et les propriétés de calcul sur la transformée de Fourier vues en cours (transformée inverse, dilatation, translation...). Chaque résultat devra être rigoureusement démontré.

T	$\mathcal{F}(T)$	T	$\mathcal{F}(T)$
δ_0	1	$e^{2i\pi ta}$	
1		$\cos(2\pi ta)$	
δ_a		$\sin(2\pi ta)$	

3. En admettant que $\mathcal{F}(\text{Ш}) = \text{Ш}$, montrez que

$$\mathcal{F}(\text{Ш}_T) = \frac{1}{T}\text{Ш}_{1/T}$$

(on pourra utiliser la formule de dilation).

Exercice 7.2

1. On rappelle que Π désigne la fonction porte :

$$\Pi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } -\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant \frac{1}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On note $\Pi_{1/2}(x) = \Pi(2x)$.

a) Représenter

i. $\Pi_{1/2}$ ii. $\Pi_{1/2} * Ш$

b) Calculer

i. $\mathcal{F}(\Pi_{1/2})$ ii. $\mathcal{F}(\Pi_{1/2} * Ш)$

c) Déterminer la série de Fourier associée $\Pi_{1/2} * Ш$

d) Retrouver le fait que

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1} = \frac{\pi}{4}$$

2. On considère la fonction impaire g_1 définie par $g_1(t) = t - 1$ pour $t \in [0, 1[$ dont le support est $[-1, 1]$.

a) Représenter

i. g_1 ii. $g_1 * Ш_2$

b) Calculer

i. $\mathcal{F}(g_1)$ ii. $\mathcal{F}(g_1 * Ш_2)$

c) Déterminer la série de Fourier associée à la fonction périodique $g_1 * Ш_2$

d) En déduire que

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1} = \frac{\pi}{4}$$

Exercice 7.3

1. Calculer la transformée de Fourier de $\Pi_{1/2} : t \mapsto \Pi(2t)$.
2. On appelle g_{per} la fonction périodique de période 1 égal à $\Pi_{1/2}(t) = \Pi(2t)$ sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.
   a) Exprimer g_{per} à l'aide du peigne de Dirac de période 1 et de $\Pi_{1/2}$.
   b) Calculer la transformée de Fourier de g_{per}.
   c) En déduire le développement en série de Fourier de g_{per}.
3. On note $s(t) = \dfrac{\sin(\pi t/2)}{\pi t}$. On note s_h l'échantillonnage de la fonction $t \mapsto hs(t)$ avec un pas de h.
   a) Exprimer s_h à l'aide de Dirac.
   b) Calculer la transformée de Fourier de s_h.
   c) Quel est le pas d'échantillonnage optimal ?
4. Rappeler le théorème de Shannon-Wittakker.